

ALGORÍTMICA Y PROGRAMACIÓN II
TRABAJO PRÁCTICO Nº 2 – APLICACIÓN I

Precondiciones:

- ✓ Ud. ha asistido a clase de teoría y ha leído los apuntes de la cátedra.
- ✓ Ud. ha desarrollado los packages genéricos para arreglos uni y bidimensionales, pila y cola.

➤ **En todos los ejercicios consignar pre y poscondiciones para cada procedimiento y/o función.**

➤ **En todos los ejercicios considerar y manejar las posibles excepciones.**

1. Programar las siguientes operaciones usando el package de arreglos instanciado para datos de tipo entero.

- Suma de dos vectores (*).
- Producto (*): entre vectores.
entre vector y matriz.
- Promedio de una matriz.
- Determinación del máximo de una matriz.
- Determinación del mínimo de un vector.
- Sumatoria de los elementos de una matriz.
- Productoria de los elementos de un vector.
- Traza de una matriz.

(*) Utilizar una función booleana para testear dimensiones adecuadas para cada operación.

2. Para formar el CUIL de un usuario tenemos en cuenta las siguientes convenciones:

- ✓ Masculino 20 + DNI + dígito verificador
- ✓ Femenino 27 + DNI + dígito verificador

Realizar el algoritmo que permita:

- a) Dar de alta un CUIL mostrando el resultado en pantalla.
- b) Testear si un CUIL ingresado es correcto devolviendo los mensajes correspondientes.

3. Dado un vector de números enteros generados aleatoriamente, escriba el programa Ada que contenga la función GenerarPila, la cual, recibiendo el vector como parámetro, devolverá una pila de 3 elementos flotantes conteniendo:

- a) El promedio de los elementos del vector.
- b) La productoria de los elementos pares del vector.
- c) La suma de los 2 números obtenidos anteriormente.

4. Desarrollar el algoritmo que:

- Detecte cuántos dígitos y letras diferentes existen en una cadena de caracteres.
- Lea un texto y cuente el número de vocales que existen en el mismo.

ALGORÍTMICA Y PROGRAMACIÓN II
TRABAJO PRÁCTICO Nº 2 – APLICACIÓN I

5. A un taller del ferrocarril se entra por una única vía que muere en él. Con esta vía empalman dos ramas. Por una de las ramas llegan los vagones que van a ser reparados y por la otra salen los que ya han sido reparados. Tenga en cuenta que tanto por la rama de entrada como por la de salida se circula en una única dirección y que los vagones no pueden “saltar” unos sobre otros. Imagine que hay cuatro vagones posicionados en la rama de entrada numerados del 1 al 4 respectivamente y que realizan las siguientes operaciones:

- a) Mover el vagón 1 de la rama de entrada al taller
- b) Mover el vagón 2 de la rama de entrada al taller
- c) Mover el vagón 2 del taller a la rama de salida
- d) Mover el vagón 3 de la rama de entrada al taller
- e) Mover el vagón 4 de la rama de entrada al taller
- f) Mover el vagón 4 del taller a la rama de salida
- g) Mover el vagón 3 del taller a la rama de salida
- h) Mover el vagón 1 del taller a la rama de salida

Como resultado de estas operaciones el orden original de los vagones, 1234, ha sido cambiado por 2431, que es el orden en que han salido del taller.

¿Si hay seis vagones numerados 123456 en la rama de entrada puede ser permutado su ordenamiento al 325641? ¿Y al 154623? En caso de que sea posible muestre como hacerlo.

6. Dada una cola de números enteros positivos, escriba el programa que extraiga de la misma, todos los números impares. Conservar la información de la cola. No puede utilizar estructuras auxiliares, es decir solo podrá trabajar con la cola dada. Todos los números de la cola son distintos.
7. Definir la estructura de un vector (5 elementos) de pilas y escribir el programa que permita:
- a) Imprimir en pantalla el elemento que está en la cabeza de la pila que se encuentra en cada posición impar del vector.
 - b) Imprimir en pantalla la suma de los elementos de cada pila que se encuentra en cada posición par del vector.
8. Definir la estructura de una pila de vectores (5 elementos) y escribir el programa que permita:
- a) Obtener la sumatoria de los componentes del vector ubicado en la cabeza de la pila
 - b) La posición del vector dentro de la pila, cuya sumatoria es mayor. (al finalizar el algoritmo la pila debe quedar sin modificaciones)

ALGORÍTMICA Y PROGRAMACIÓN II
TRABAJO PRÁCTICO Nº 2 – APLICACIÓN I

9. Definir la estructura cola de pila de vectores (5 elementos) y escribir el programa que permita:
- a) Obtener la posición (dentro del vector) del elemento mayor del vector que se encuentra en la cabeza de la pila, que está en el frente de la cola.
10. Realizar el programa en Ada capaz de determinar si una hilera de caracteres XX pertenece o no a la clase correspondiente a la siguiente descripción:

Considérese el conjunto de hileras:

c, aca, bcb, bacab, abbcbbba, abbacbabcabba,

Una hilera típica de este conjunto es de la forma:

W C Wr

donde **C** que es el elemento central, puede estar o no.

Por ejemplo, para la hilera 'bacab'

W='ba', C='c' y Wr='ab'

Ejercicios optativos

11. Un Sistema Operativo (ficticio) almacena los trabajos en unas colas de espera para ejecutarlos de acuerdo con el siguiente esquema:
- ◆ Los usuarios del sistema tienen prioridad dependiente de su numero ID:

usuarios 100-199	más alta
usuarios 200-299	siguiente más alta
usuarios 300-399	...
...	...
usuarios 800-899	siguiente a la más baja
usuarios 900-999	más baja (sus trabajos sólo se ejecutarán a las 3 de la mañana los fines de semana).
 - ◆ Dentro de cada grupo de prioridad, los trabajos se ejecutan en el mismo orden en que llegan al sistema.
 - ◆ Si hay una cola de trabajo de más alta prioridad, se ejecutará antes que cualquier otro trabajo; si no, si hay un trabajo en una cola con la siguiente más alta prioridad, se ejecutará antes que cualquier trabajo de prioridad inferior, y así sucesivamente. Es decir, un trabajo de prioridad inferior se ejecutará sólo cuando no haya ningún trabajo de prioridad superior esperando.

ALGORÍTMICA Y PROGRAMACIÓN II
TRABAJO PRÁCTICO Nº 2 – APLICACIÓN I

- ♦ El sistema tiene un ARRAY de colas:

TRABAJOS: ARRAY (1..9) OF TIPOCOLA;

para almacenar las colas de los distintos niveles de prioridad

Trabajar con el ambiente desarrollado anteriormente para lo siguiente:

- ♦ Escribir un procedimiento **AñadirTrabajo** que reciba un numero ID de usuario y un token (representando el trabajo que hay que ejecutar) y añada el token a la cola adecuada para el nivel de prioridad de dicho usuario.
- ♦ Escribir un procedimiento **ObtenerSiguienteTrabajo** que devuelva el token del trabajo que esté en la cola de mayor prioridad para ejecución.
- ♦ Hay que apagar el sistema para el mantenimiento. Todos los trabajos que están esperando para ejecutarse se quitarán de las colas de trabajo.

Sin embargo, éste es un sistema amistoso que notifica a los usuarios que sus trabajos se han destruido, por lo que saben que han de mandar de nuevo los trabajos mas adelante.

El procedimiento **Notificar (token, idmensaje)** realiza esta notificación.

- ♦ Escribir un procedimiento **LimpiarTrabajos** que manda el Mensaje a todos los usuarios con trabajos en las colas. (Llamar al procedimiento Notificar). Por supuesto, se envían primero los mensajes a los usuarios con mayor prioridad.

12. Desarrollar un programa aplicando refinamientos sucesivos, hasta obtener el código en Ada que:

- ✓ Genere una matriz **DATO** de $N \times N$ enteros aleatorios.
- ✓ A partir de **DATO**, genere un arreglo **EME** de $N \times N$ valores booleanos los que serán verdadero o falso en función de si el valor es primo o no.
- ✓ Ingrese pares de valores enteros que representen el valor de la fila y columna de una posición de la matriz **EME** y calcule cuántos elementos verdaderos rodean a cada elemento así direccionado.
- ✓ Imprimir:
 - La matriz generada.
 - La matriz booleana pero reemplazando los valores booleanos por sus correspondientes binarios.
 - La información obtenida en el momento oportuno.
 - Finaliza el ingreso de pares cuando ingresa el (0,0).

13. La recepción de un cine cuenta con 4 ventanillas para la venta de entradas. Cada ventanilla cuenta con una cola de personas, de las cuales se sabe el DNI y la edad. Cada persona puede obtener boletos para la función de la tarde o de la noche. Escribir el programa que:

ALGORÍTMICA Y PROGRAMACIÓN II
TRABAJO PRÁCTICO Nº 2 – APLICACIÓN I

- a) Admita nuevas personas en las colas a medida que ingresan al cine. La persona que llega ingresará en la cola de menor cantidad de personas. A igual cantidad, es indistinto en cuál cola se ubica.
- b) Permita atender, dada una determinada ventanilla, a una persona por vez para la adquisición de su boleto, el cual puede ser para la tarde o la noche.
- c) Al mismo tiempo que cada persona es atendida, se debe ir llevando la cuenta de cuántos boletos se vendieron para la función de la tarde y cuántos para la función de la noche, discriminando a su vez dichas cantidades teniendo en cuenta la edad, considerando los vendidos a personas menores de 10 años, a personas de hasta 21 años y personas mayores de 21 años. Guardar la información estadística en la estructura más adecuada.
- d) Al terminar la venta del día, mostrar las estadísticas obtenidas de la siguiente manera:

	Tarde	Noche
<10	36	92
<21	44	65
>=21	120	155

Nota: si lo desea, para completar, puede incorporar a la tabla:

- Total de personas a la tarde y total de personas a la noche.
- Total de personas por edad.

Poscondiciones:

- ✓ Ud. ha resuelto todos los ejercicios propuestos y maneja las estructuras de datos arreglo, pila y cola.